בס"ד

מבחן מסכם כיתה ח' הקבצה א' תשפ"ו

3 כללי ברזל לרגע המבחן 🎯

1. **להתחיל מהשאלה הכי קלה :**אל תלכו דווקא לפי סדר המבחן. פתרון שאלה שאתם בטוחים בה על ההתחלה מוריד לחץ ומעלה מיד את הביטחון.

2. **לא להיתקע (חוק 5 הדקות) :**אם סעיף מסוים לוקח יותר מדי זמן ולא הולך, דלגו עליו מיד. השאירו מקום ריק ועברו לשאלה הבאה – המוח ימשיך לעבוד על זה ברקע ותחזרו לזה בסוף.

3. **לכתוב את כל שלבי הדרך :**אל תעשו חישובים ארוכים בראש ואל תמחקו ניסיונות. במתמטיקה הבוחנים נותנים המון ניקוד חלקי על דרך חשיבה נכונה, גם אם התוצאה הסופית התפקששה בגלל טעות קטנה.

ציוד מותר לשימוש: מחשבון וכלי כתיבה.

אני מאמינה בכם וסומכת עליכם 😊

איילה מעיין אריאל

1. משוואות (10 נק')

$9x - 4(2x - 5) = 7(x - 1)$	$7x + 4(3x - 2) = 5x - 8$

2. פונקציה קווית (4 נק')

א. הַשלימו את הטבלה שלפניכם כך שתתאר פונקציה קווית.

x	−1	0	1	2
y		4	7	

ב. מצאו את השיפוע של הפונקציה הקווית המתאימה לטבלה זו? _____

ג. כתבו את משוואת הפונקציה הקווית. _____

3. יחס (3 נק')

היחס בין מספר העוגות שמכינה אסתר ליום למספר העוגות שמכינה אפרת ליום הוא 3:5.
מה מספר העוגות האפשרי שמכינות אסתר ואפרת ביום?

1 ☐ אסתר 9 עוגות, אפרת 25 עוגות

2 ☐ אסתר 6 עוגות, אפרת 12 עוגות

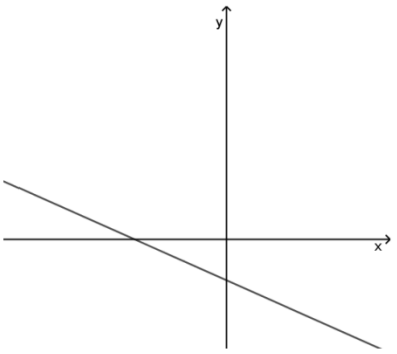
3 ☐ אסתר 12 עוגות, אפרת 20 עוגות

4 ☐ אסתר 12 עוגות, אפרת 15 עוגות

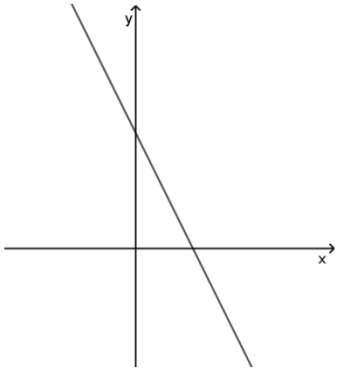
4. פונקציה קווית (4 נק')

בחרו את הגרף המתאים לפונקציה $y = -3x + 2$.

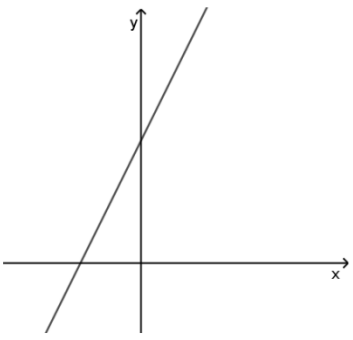
1 ☐



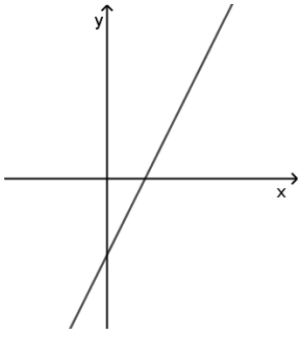
2 ☐



3 ☐

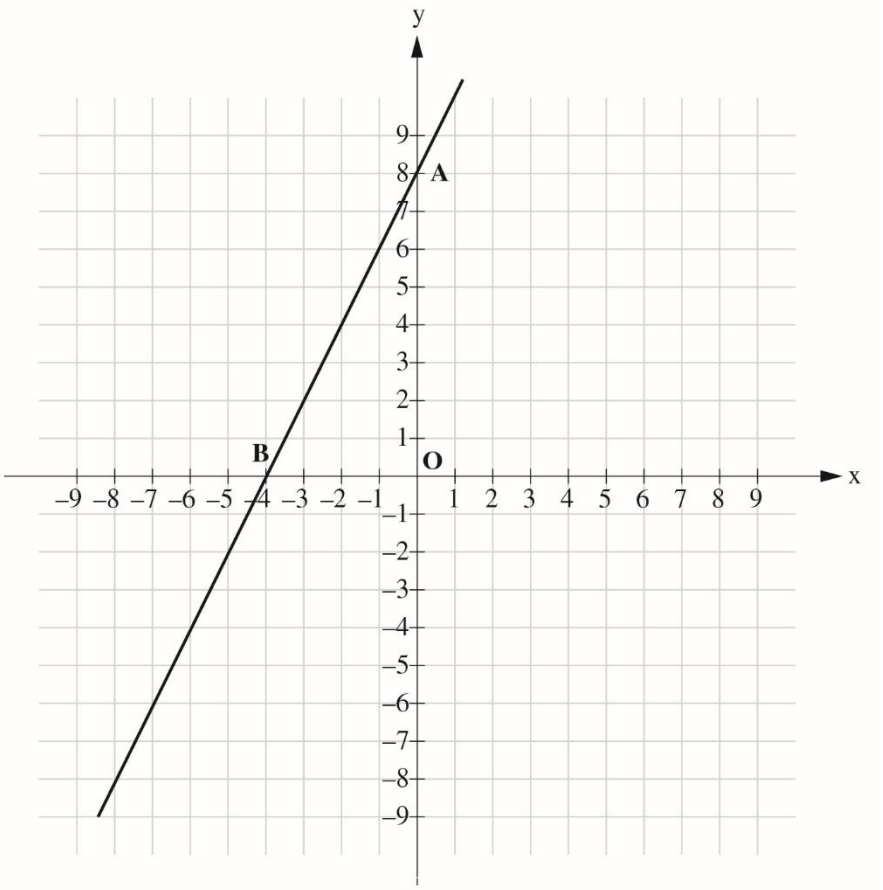


4 ☐



5. (4 נק')

לפניכם גרף של פונקציה קווית. הגרף חותך את הצירים בנקודות A ו- B .



סַמנו ליד כל טענה בטבלה אם היא נכונה או אינה נכונה, לפי הגרף.

	הטענה	נכונה	אינה נכונה
1.	הפונקציה יורדת.	$\square_1$	$\square_2$
2.	גרף הפונקציה חותך את ציר ה- y בנקודה (8 , 0).	$\square_1$	$\square_2$
3.	הנקודה (5 – , 2 –) נמצאת על גרף הפונקציה.	$\square_1$	$\square_2$
4.	אורך הקטע OB הוא 4 יחידות אורך.	$\square_1$	$\square_2$

6. (5 נק')

לפניכם אי-שוויון: $4x - 6 < 12$

א. פִּתרו את האי-שוויון.

כִּתבו את דרך הפתרון.

ב. כִּתבו דוגמה לשני מספרים שהם פתרונות של האי-שוויון.

תשובה: _____ , _____

7. משוואות עם מכנה (7 נק')

פִּתרו את המשוואה שלפניכם: $\frac{4x+3}{2} - \frac{8x-6}{5} = x$

כִּתבו את דרך הפתרון.

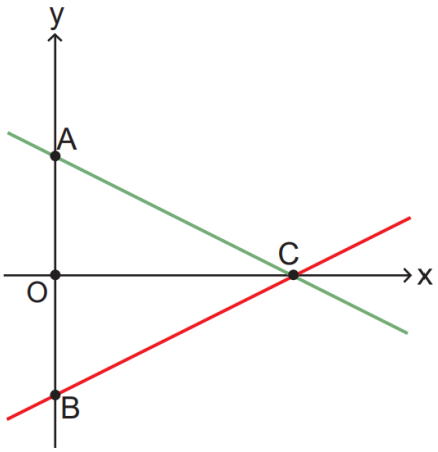
תשובה: $x =$ _____

8. (6 נק')

לפניכם גרפים של שתי פונקציות קוויות:

$y = -0.5x + 8$ העוברת בנקודות A ו־C.

$y = 0.5x - 8$ העוברת בנקודות B ו־C.



א. מהם שיעורי הנקודות A ו־B?

תשובה: A (____ , ____) B (____ , ____)

ג. האם $AC = BC$?

א ☐ כן ב ☐ לא

אם כן – הוכיחו. אם לא – הַסבירו את תשובתכם.

ד. מהו שטח המשולש CAB? הַציגו את דרך הפתרון.

9. (3 נק')

איזה מהביטויים הבאים הוא צורה אחרת (תבנית שקולה)
של הביטוי: $2\ (5a \cdot 3)$?

(1) $10a$
(2) $13a$
(3) $30a$
(4) $60a$

10. השלימו את טבלת הערכים הבאה. הראו את החישובים שלכם:(8 נק')

א.

x	2	1	0	-1
y = 2x + 1				

ב.

x	2	1	0	-1
y = -5x + 5				

11. אחוזים (6 נק')

. בחנות מכשירי כתיבה חלק מכלי הכתיבה הם מתוצרת הארץ, וחלקם מיובאים מחו"ל.
לקראת פתיחת שנת הלימודים פסמה החנות את המודעה הבאה -

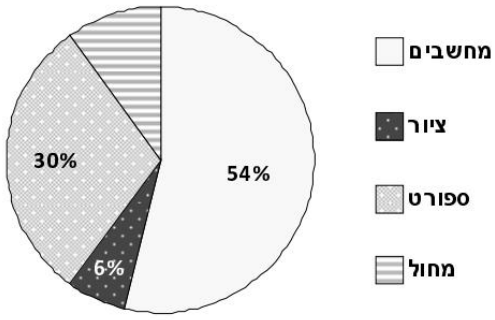
לקוחות יקרים,
לקראת פתיחת שנת הלימודים תינתן הנחה של 15% על מכשירי הכתיבה מתוצרת הארץ.
עקב שינויים בעלויות השינוע (הובלה) כל מכשירי הכתיבה המיובאים יתייקרו ב-15%.

א. גיא צריך לקנות מכשירי כתיבה מתוצרת הארץ.
מחירם של מכשירי הכתיבה לפני פתיחת שנת הלימודים היה 300 שקלים.
כמה ישלם גיא עבור הקנייה לפי הפרסום במודעה?

ב. מיטל צריכה לקנות מכשירי כתיבה מיובאים.
מחירם של מכשירי הכתיבה לפני פתיחת שנת הלימודים היה 300 שקלים.
כמה תשלם מיטל עבור הקנייה לפי הפרסום במודעה?

12. סטטיסטיקה (7 נק')

לפניכם דיאגרמת עוגה המתארת את אחוז הילדים משכבת כיתות ח המשתתפים בחוגים שונים.



(א) מהו אחוז הילדים המשתתפים בחוג ספורט ?

(ב) מהו החוג שמספר המשתתפים בו הוא הגדול ביותר ?

(ג) איזה אחוז מהילדים משתתפים בחוג מחול ?

(ד) בשכבת כיתות ח יש 200 תלמידים.

(i) כמה ילדים משתתפים בחוג מחשבים ?

(ii) כמה ילדים משתתפים בחוג מחול ?

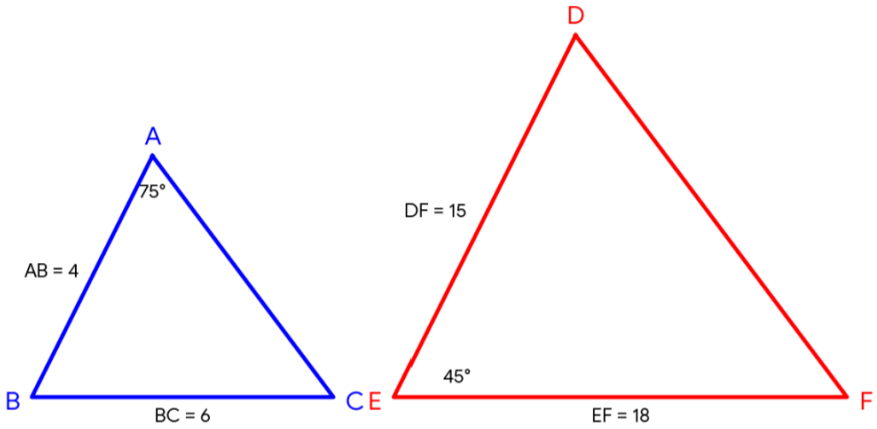
(ה) השלימו את טבלת השכיחויות.

שם החוג				
מספר התלמידים המשתתפים				

גיאומטריה-(35 נק')

1. (5 נק')

נתונים שני משולשים דומים **ΔABC ~ ΔDEF** :



1. מהו יחס הדימיון בין משולש הקטן (ΔABC) למשולש הגדול (ΔDEF)?

2. השלם את הצלעות:

AC=_____ **DF=_____**

1. משולש שווה שוקיים(4 נק')

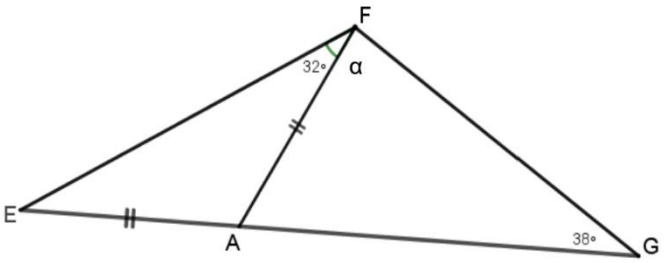
בשרטוט שלפניכם הנקודה A נמצאת על EG.

נתון:

משולש EFA שווה שוקיים (AE=AF)

$\sphericalangle FGA = 38^0$

$\sphericalangle EFA = 32^0$

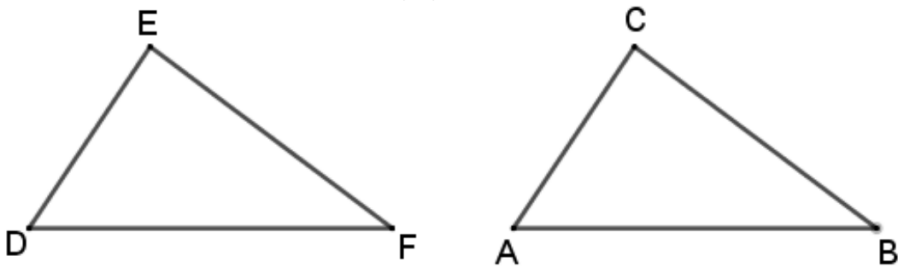


מהו גודל הזווית α? הציגו דרך פתרון.

2. חפיפת משולשים (6 נק') הוסיפו ליד כל סעיף נימוק מדוע בחרת נכון\ לא נכון

. בשרטוט לפניכם שני משולשים **שוני צלעות**.

נתון כי: $\Delta ABC \cong \Delta DFE$ (החפיפה כתובה לפי סדר הקדקודים)



סמנו ב- X במשבצת המתאימה:

טענה	נכון	לא נכון
$BC = ED$		
$CB = EF$		
$\sphericalangle ABC = \sphericalangle DEF$		

נימוק:

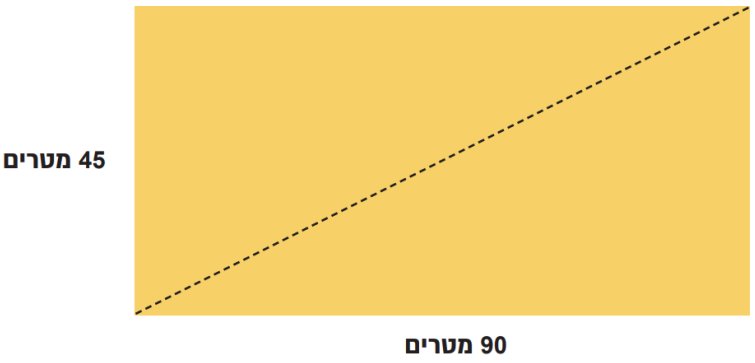
א.

ב.

ג.

3. (5 נק')

מגרש הספורט של בית הספר "אילנות" מתואר בסרטוט שלפניכם.



א. מהו אורך אלכסון המגרש?

כִּתבו את תשובתכם בשבר עשרוני עד לדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

תשובה: _____ מטרים

ב. אחר הצוהריים הגיע גיא למגרש כדי להתאמן לקראת ריצת 2000 מטרים. הוא החליט לרוץ לאורך אלכסון המגרש.

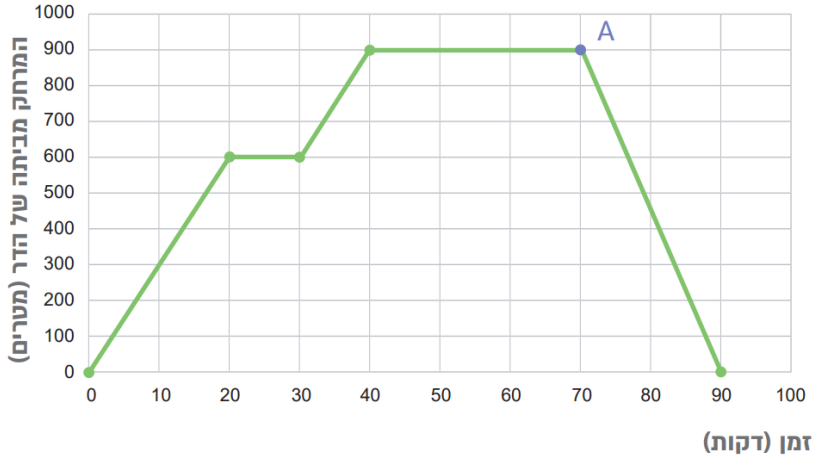
מהו מספר הפעמים הקטן ביותר שצריך גיא לרוץ לאורך אלכסון המגרש, אם הוא רוצה לעבור מרחק של 2000 מטרים לפחות? הַציגו את דרך הפתרון.

תשובה: _____ פעמים

4. (3 נק')

ביום שישי בצוהריים יצאה הדר מביתה. היא עצרה בקיוסק וקנתה כמה מוצרים, ולאחר מכן המשיכה ללכת לכיוון הבית של סבתה. לאחר הביקור אצל סבתה, חזרה הדר הביתה.

הגרף שלפניכם מתאר את המרחק שעברה הדר ואת הזמן שחלף מאז שיצאה מביתה ועד שחזרה אליו.



א. מהו המרחק בין ביתה של הדר לבין הקיוסק? _____ מטרים

ב. למשך כמה זמן ביקרה הדר בבית סבתה? _____ דקות

ג. מה מייצגת הנקודה A?

א ☐ את הזמן שבו הדר הגיעה לקיוסק.

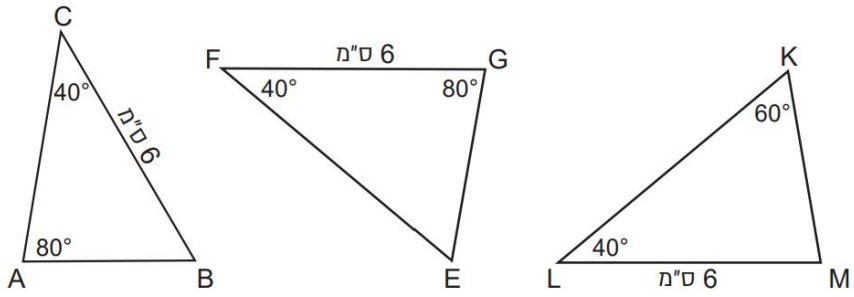
ב ☐ את הזמן שבו הדר יצאה מהקיוסק.

ג ☐ את הזמן שבו הדר הגיעה לבית סבתה.

ד ☐ את הזמן שבו הדר יצאה מבית סבתה.

5. (3 נק')

לפניכם שלושה משולשים:



נתון כי רק **שניים** מהמשולשים חופפים.

א. הַשלימו:

שני המשולשים החופפים הם: _____ △ ו־ _____ △.

ב. מהו משפט החפיפה שעל־פיו שני המשולשים חופפים?

א ☐ צלע, צלע, צלע

ב ☐ צלע, זווית, צלע

ג ☐ זווית, צלע, זווית

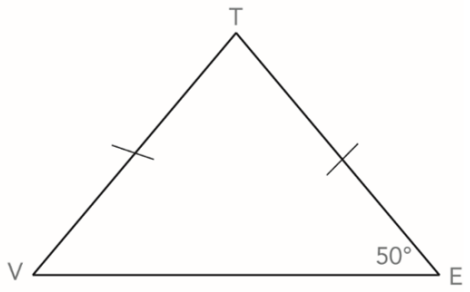
6. (3 נק')

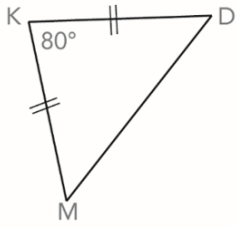
המשולשים TEV ו־KDM בסרטוטים שלפניכם הם שווי־שוקיים.

האם שני המשולשים **דומים**?

1 ☐ כן

2 ☐ לא



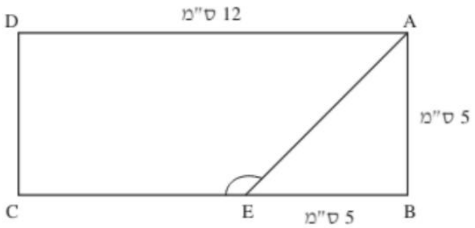


כִּתבו את דרך הפתרון, ונַמקו את תשובתכם.

7. (6 נק')

לפניכם מלבן ABCD .

E היא נקודה על הצלע BC .



$AB = BE =$ 5 ס"מ

$AD =$ 12 ס"מ

א. מהו גודל $\sphericalangle AEC$?

תשובה: $\sphericalangle AEC =$ _____ °

ב. מהו אורך הקטע AE בס"מ?

1. $\sqrt{10}$ ☐
2. $\sqrt{20}$ ☐
3. $\sqrt{40}$ ☐
4. $\sqrt{50}$ ☐

ג. מהו שטח הטרפז AECD בסמ"ר?

כִּתבו את דרך הפתרון.